

Szóbeli tételek 2026-tól
Programtervező informatikus BSc A szakirány
IP-18aNM2E Numerikus módszerek II.

Tudnivalók:

- A tételek **a)** része alaptudást feltételez az adott témakörből. Ennek teljeskörű ismeretével közepes (3) jegy szererezhető. A fogalmak és tételek ismeretén felül legalább egy előadáson elhangzott nem triviális bizonyítás vagy levezetés kidolgozása szükséges az elégséges (2) jegyhez.
- A tételek **b)** részében nagyobb/nehezebb bizonyítást, levezetést kérünk kidolgozni és elmagyarázni a vizsgán. Ezzel szererezhető csak jó (4) és jeles (5) vizsgajegy. A tétel **b)** részének ismerete nem helyettesíti az **a)** részt.
- A segítség kompenzálására és a jegy eldöntésére a vizsgáztató más tételből is kérdezhet.

1. Lineáris algebrai alapok.

- a) A sajátérték feladathoz kapcsolódó alapfogalmak és egyszerűbb tételek (ld. diasor). A hasonlósági transzformáció és a sajátértékek, sajátvektorok kapcsolatának igazolása. A Jordan-normálforma tétele.
- b) Schur tétel és bizonyítása, normális mátrixok diagonalizálása tétel és bizonyítása.

2. Sajátértékek becslése.

- a) Becslés normával. Gersgorin tétel és bizonyítása. A Gersgorin tétel javítása diagonális hasonlósági transzformációval tétel és bizonyítása. A Gersgorin tétel következményei.
- b) Az általánosított Gersgorin tétel és bizonyítása.

3. A sajátérték probléma érzékenysége.

- a) Mit jelent a SÉP érzékenysége? Fogalmazza meg a kétféle megközelítést. Tétel és bizonyítás a reziduális hibával történő becslésről. Hasonlítsa össze a kapott eredményt a LER érzékenységénél kapott eredménnyel.
- b) Az inverz perturbációs tétel és bizonyítása. Bauer-Fike tétel és bizonyítása. Mit jelent a sajátértékek folytonos függése a mátrix elemeinek változásától?

4. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek I.

- a) A karakterisztikus polinom meghatározása determináns számítás segítségével interpolációs feladat megoldásával.
- b) A Frobenius kísérő mátrix és a karakterisztikus polinom kapcsolata, bizonyítás. Karakterisztikus polinom meghatározása tridiagonális esetben. Alkalmazása nemlineáris egyenlet megoldása során.

5. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek II.

- a) A Fagyjev-féle „trace” módszer. Az s_k mennyiségek kapcsolata a sajátértékekkel bizonyítás. Az n . egyenlet bizonyítása a „trace” módszerben.
- b) Szimmetrikus mátrix tridiagonális alakra hozása tétel és bizonyítása. Ha nem szimmetrikus a mátrix, milyen alakot kapunk a tételben ismertetett technikával?

6. A Rayleigh-hányados és a hatványmódszer.

- a) A Rayleigh-hányados fogalma, tulajdonságai, a két tétel bizonyítása.
- b) Hatványmódszer konvergencia tétele és bizonyítása. Az inverz iteráció tétele. Shiftelés alkalmazása a hatványmódszer és inverz iteráció mellett. Mire használható a shiftelés?

7. Jacobi-módszer.

- a) A Jacobi módszer alapötlete, változatai, képleteinek levezetése. (A stabil változat nem kell.)
- b) A módszer bizonyításához használt lemmák, a 3. lemma bizonyítása. A klasszikus Jacobi módszer konvergencia tétele és bizonyítása. Az LU-, QR algoritmus alapötlete tételek nélkül.

8. Polinom interpoláció I.

- a) A polinom interpoláció alapfeladata, az interpolációs polinom létezése, egyértelműsége bizonyítás. A Lagrange alappolinomok fogalma, tulajdonságainak bizonyítása, az interpolációs polinom Lagrange-alakja.
- b) Az interpoláció hibatétele és bizonyítása, becslés az interpolációra.

9. Polinom interpoláció II.
 - a) A polinom interpoláció alapfeladata, az interpolációs polinom létezése, egyértelmősége tétel megfogalmazása. Az osztott differenciák fogalma, a Newton-féle bázis megadása, a Newton-alak felírása. A rekurziós formula megadása. A Newton-alak hibatétele és annak bizonyítása.
 - b) Az osztott differenciák tulajdonságai tétel (bizonyítás nem kell). Következmény a kétféle hibaformulából. Az interpolációs polinom Newton-alakjának levezetése.
10. A Csebisev polinom.
 - a) A Csebisev polinom fogalma, tulajdonságai. A rekurzió, a gyökökkel és szélsőértékekkel kapcsolatos állítások bizonyítása.
 - b) A Csebisev-tétel és bizonyítása. Milyen szerepe van az interpolációs feladatnál? Az optimális interpoláció hibabecslése tétel $[-1; 1]$ -en és $[a; b]$ -n.
11. Polinom interpoláció III.
 - a) Lebesgue-függvény, Lebesgue-állandó fogalma. A Lagrange-interpoláció öröklött hibájának tétele és bizonyítása.
 - b) Az interpolációs polinomok konvergenciájának probléma felvetései. Divergencia példák. Három tétel megfogalmazása ebben a témakörben, a legegyszerűbb bizonyítása.
12. Hermite-féle interpoláció I.
 - a) Az Hermite-féle interpoláció fogalma, speciális esetei. A polinom létezésének és egyértelműségének bizonyítása.
 - b) Az Hermite-féle interpoláció hibatétele és bizonyítása. Az inverz interpoláció elve és alkalmazása.
13. Az Hermite-féle interpoláció II.
 - a) Az Hermite-féle interpoláció fogalma, létezése, egyértelmősége tétel felírása. Az osztott differencia fogalom kiterjesztése a hibaformulák összevetésével, a Newton-alak felírása.
 - b) A Fejér-Hermite alappolinomok képleteinek bizonyítása. Az interpolációs polinom Lagrange-alakjának a bizonyítása.
14. Spline-ok I.
 - a) Az interpolációs spline fogalma. Az elsőfokú spline fogalma, lokális bázisban történő felírásához a képletek levezetése. Az elsőfokú spline hibabecslése és bizonyítása.
 - b) A másodfokú spline fogalma, peremfeltételei. A lokális bázisban történő felírásához a képletek levezetése baloldali peremfeltétel megadása esetén.
15. Spline-ok II.
 - a) Az interpolációs spline fogalma. A harmadfokú spline klasszikus peremfeltételei (4-féle). A harmadfokú interpolációs spline meghatározásához szükséges feltételek felírása paraméteres alakban.
 - b) Harmadfokú spline esetén a redukált LER levezetése természetes peremfeltételű spline esetén (legegyszerűbb alak).
16. Spline-ok III.
 - a) Az egyoldali bázisfüggvényekkel kiegészített spline-bázis megadása $[a; b]$ -n. A B-spline-ok fogalma, a lineáris spline előállításának levezetése B-spline-okkal.
 - b) Tétel az egyoldali bázisfüggvényekkel kiegészített spline-bázisról $[a; b]$ -n. A spline-bázisban az egyértelmű előállíthatóság bizonyítása.
17. Spline-ok IV.
 - a) A B-spline-ok fogalma. A nulladfokú és elsőfokú B-spline-ok megadása. A B-spline-ok rekurziója. Tétel a spline előállításáról. A másodfokú spline (egyenletes felosztáson) előállítása B-spline-okkal levezetés.
 - b) A köbös spline (egyenletes felosztáson) előállítása B-spline-okkal levezetés. Hibabecslések harmadfokú spline-okra bizonyítás nélkül.
18. Mátrix szinguláris felbontása I.
 - a) A szinguláris értékek fogalma, a szinguláris felbontás tétel. Az általánosított inverz és általánosított megoldás fogalma. Diagonális mátrix általánosított inverzének előállítása és bizonyítása. Az általánosított inverz előállítása a szinguláris felbontásból és bizonyítása.
 - b) A szinguláris felbontás tétel bizonyítása.

19. Mátrix szinguláris felbontása II.

- a) A szinguláris felbontás tétel. Az általánosított inverz és általánosított megoldás fogalma. Előállítás a teljes rangú esetekben és bizonyításuk.
- b) Az általánosított inverz approximációs tulajdonsága és bizonyítása. A 2. és 3. lemma bizonyítása.

20. Legkisebb négyzetek módszere.

- a) Legkisebb négyzetek feladatának megfogalmazása. Átfogalmazása általánosított megoldás keresésére. A négyzetesen legjobban közelítő polinom előállítása az általánosított inverzzel és annak igazolása, hogy a kitűzött feladatot megoldja.
- b) A négyzetesen legjobban közelítő polinom előállítása szélsőérték feladatként. A Gauss-féle normálegyenletek megoldásként történő levezetése.

21. Hilbert térbeli approximáció.

- a) A Hilbert tér fogalma, az approximációs feladat megfogalmazása. A Hilbert térbeli approximáció tétele és átfogalmazása. Az altérbeli legjobban közelítő elem előállítása, távolságának levezetése véges dimenziós altér esetén. Spec. esetben: altérbeli OGR és ONR esetén levezetés.
- b) A négyzetesen legjobban közelítő polinom előállítása a Hilbert térbeli approximáció segítségével levezetés.

22. Ortogonális polinomok.

- a) Az ortogonális polinomrendszer fogalma. Az 1 főegyütthatós ortogonális polinom rekurziója és bizonyítása. A gyökeire felírt két tétel megfogalmazása és bizonyítása.
- b) Az 1 főegyütthatós ortogonális polinom minimalizálási tulajdonsága, a tétel bizonyítása. Klasszikus ortogonális polinomok felsorolása (név, intervallum, súlyfüggvény).

23. Numerikus integrálás I.

- a) Az interpolációs kvadratúra formulák fogalma. Tétel a pontosságról és bizonyítása. Newton-Cotes formulák jellemzése, a zárt és nyílt formulák megadása. Az érintő-formula levezetése.
- b) A N-C formulák együtthatóinak két egyszerű tulajdonsága és bizonyításuk. Az érintő-formula hibabecslése és bizonyítása.

24. Numerikus integrálás II.

- a) Az interpolációs kvadratúra formulák fogalma. Tétel a pontosságról. Newton-Cotes formulák jellemzése, a zárt és nyílt formulák megadása. A trapéz- és Simpson formula levezetése.
- b) A trapéz- és Simpson formula hibabecslése és bizonyítása.

25. Numerikus integrálás III.

- a) Az interpolációs kvadratúra formulák fogalma. A trapéz- és Simpson összetett formulák megadása és levezetése.
- b) A trapéz- és Simpson összetett formulák hibabecslése és levezetésük.

26. Numerikus integrálás IV.

- a) A Csebisev típusú kvadratúra formulák jellemzése, előállítása a momentumok segítségével, levezetés.
- b) A Gauss típusú kvadratúra formulák jellemzése. A hibaformulájuk és bizonyítása.

27. Numerikus integrálás IV.

- a) A Gauss típusú kvadratúra formulák jellemzése. Miért nem lehet előállítani a formulákat az elvárt pontosság alapján? Annak igazolása, hogy az együtthatók mindig pozitívak.
- b) Tétel a pontosságról (előállításról) és bizonyítása.